

Département Informatique
LST : Licence Science et Technique Informatique
Module : SYSTEME D'INFORMATION

Mini projet :
Gestion des tâches

Réalisé par :

AGUELLOUL Mouad

Encadré par :

Pr.IDRISSI Najlae

Année Universitaire : 2024-2025

Table des matières :

Introduction Générale :	5
Chapitre I : Cadre Général du Projet	6
1.Présentation du projet et contexte :	6
2.Problématique et objectifs spécifiques :	6
3. Tâches du projet et planification :	7
3.1. Table des tâches/ Diagramme de Gantt :	7
4. Conclusion :	8
Chapitre II : Analyse et Conception	9
1. Introduction :	9
2. Méthodologie MERISE :	9
3. Modélisation des données	10
3.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD) :	10
3.2 Modèle Logique de Données Relationnel (MLD-R) :	11
3.3 Modèle Physique de Données (MPD) :	11
4 Modélisation des processus et traitements	12
4.1. Modèle Conceptuel de Communication (MCC) :	12
4.2. Tableau de processus (T.P) :	13
4.3 . Modèle Conceptuel des Traitements (MCT) :	15
4.4 . Modèle Opérationnel de Traitement (MOT) :	17
5. Conclusion :	18
Chapitre III : Technologies et Outils Utilisés	19
1. Introduction :	19
2 Langages et outils utilisés :	19
2.1 Outil de conception :	19
2.2 Outil de planification :	20
2.3. Outils de développement :	20
2.4. Langages de programmation :	22
2.5 . Framework de développement	23
3. Conclusion :	23
Chapitre IV: Réalisation de l'Application	24
1 : Introduction :	24
2 : Présentation des interfaces et description des fonctionnalités principales :	24
2.1 Interface d'inscription :	24

2.2 Interface de connexion :	26
2.3 Interfaces générales de l'application :.....	27
3 : Conclusion :.....	36
Conclusion Générale :	37

Liste des figures :

Figure 1:Table des tâches/ Diagramme de Gantt.....	7
Figure 2 : Modèle Conceptuel de Données (MCD).....	10
Figure 3 : Modèle Logique de Données Relationnel (MLD-R)	11
Figure 4 : Modèle Physique de Données (MPD).....	12
Figure 5 : Modèle Conceptuel de Communication (MCC).....	13
Figure 6 : Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)	16
Figure 7 : Modèle Opérationnel de Traitement (MOT)	18
Figure 8 : Interface Login.....	25
Figure 9 : Interface d'inscription.....	25
Figure 10 : Message de confirmation d'inscription.....	26
Figure 11 : Formulaire de connexion.....	26
Figure 12 : Message affiché en cas d'identifiants incorrects	27
Figure 13 : Message affiché en cas d'identifiants corrects	27
Figure 14 : Interface Accueil	28
Figure 15 : Interface des Statistiques	28
Figure 16 : Interface d'Objectifs	29
Figure 17 : Modification des Objectifs	30
Figure 18 : Message affiché en cas de modification réussite.....	30
Figure 19 : Notification d'Objectif modifié	30
Figure 20 : Ajout des Objectifs	31
Figure 21 : Message affiché en cas d'ajout d'Objectif réussi	31
Figure 22: Notifications d'Objectifs	31
Figure 23 : Suppression des Objectifs	32
Figure 24 : Suppression réussie.....	32
Figure 25 : Affichage des Tâches	33
Figure 26 : Ajout des Tâches.....	34
Figure 27 : Message affiché en cas d'ajout de Tâche réussi.....	34
Figure 28 : Notification de création de Tâche	34
Figure 30 : Notification de modification de Tâche	35
Figure 32 : Notification de Rappel.....	35

Introduction Générale :

Ce mini-projet s'immerge dans le développement d'une application de bureau dédiée à **l'organisation des tâches** et des objectifs des utilisateurs. L'ambition principale est de créer un système qui facilite la planification, le suivi et la structuration des activités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. L'application propose des fonctionnalités clés telles que l'inscription, la connexion sécurisée, ainsi que la création et la gestion d'objectifs comportant plusieurs tâches, tout en intégrant un système de notifications pour alerter les utilisateurs sur les échéances, les retards ou les réussites.

Dotée d'une interface ergonomique et accessible, l'application met l'accent sur une expérience utilisateur fluide et agréable. Ce projet aspire à améliorer la gestion du temps et des priorités en proposant une solution centralisée, destinée à accroître la productivité et à accompagner les utilisateurs dans l'atteinte de leurs objectifs de manière structurée et efficace.

Chapitre I : Cadre Général du Projet

1.Présentation du projet et contexte :

Ce projet vise à développer une application de bureau axée sur la gestion des tâches et des objectifs des utilisateurs. Face aux exigences croissantes de la vie quotidienne, il devient essentiel de disposer d'un outil efficace pour organiser ses activités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. L'application permettra aux utilisateurs de planifier, suivre et structurer leurs tâches, tout en intégrant des fonctionnalités telles que des rappels et des notifications pour éviter les oublis. En offrant une interface simple et pratique, ce projet aspire à améliorer la productivité et à faciliter la gestion des tâches.

2.Problématique et objectifs spécifiques :

La gestion des tâches constitue un élément essentiel de l'organisation, tant sur le plan personnel que professionnel. Cependant, de nombreux utilisateurs rencontrent des difficultés pour structurer leurs activités et suivre leurs objectifs de manière claire et efficace. Avec l'augmentation des responsabilités et des engagements quotidiens, il devient crucial de disposer d'un outil approprié pour faciliter cette gestion. La problématique centrale de ce projet réside donc dans le besoin croissant d'une application qui permette une gestion optimale des tâches.

Les objectifs spécifiques de ce projet visent à concevoir une application qui facilite efficacement la gestion des tâches et des objectifs pour les utilisateurs, à intégrer un système de notifications pour rappeler les échéances et suivre l'avancement des tâches, à offrir aisément la possibilité de créer et de gérer des objectifs comportant plusieurs tâches associées, et à garantir rigoureusement la sécurité des données des utilisateurs tout en assurant une expérience utilisateur fluide et agréable .

Ce rapport examine ces défis et propose une solution adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs, tout en s'efforçant de répondre aux problématiques de gestion du temps et des priorités.

3. Tâches du projet et planification :

Cette section présente les différentes tâches nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que leur planification. La table des tâches fournit un aperçu détaillé des activités à mener, des dates des débuts et des fins.

Parallèlement, le diagramme de Gantt illustre visuellement la chronologie de ces tâches, permettant ainsi de suivre l'avancement du projet.

3.1. Table des tâches/ Diagramme de Gantt :

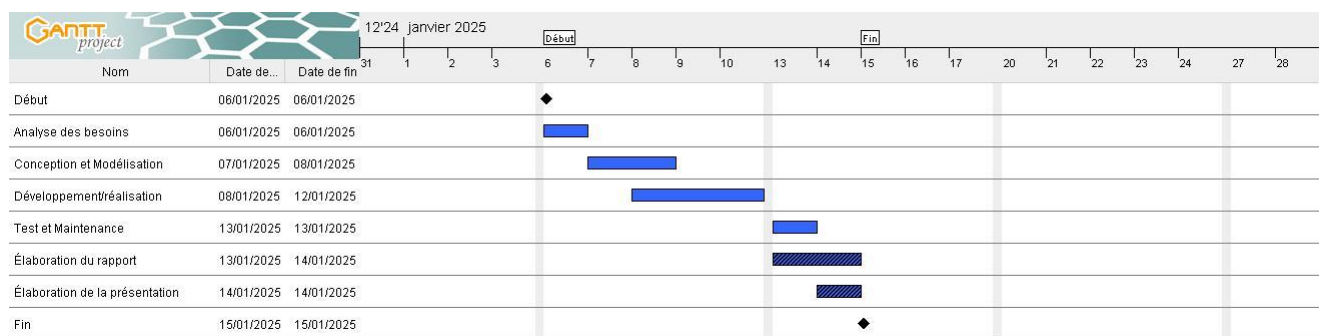


Figure 1 :Table des tâches/ Diagramme de Gantt

- **Analyse des besoins** : Étude en détail des exigences et des fonctionnalités attendues de l'application de gestion des tâches, en tenant compte des besoins spécifiques des utilisateurs et des parties prenantes pour assurer une adéquation avec les attentes.
- **Conception et Modélisation** : Développement de l'architecture logicielle et modélisation des données de l'application en utilisant la méthodologie MERISE, en définissant les entités et les relations nécessaires pour organiser efficacement la gestion des tâches.

- **Développement et réalisation** : Programmation des fonctionnalités de l'application en C#, en appliquant les bonnes pratiques de développement pour garantir une solution robuste, performante et respectant les besoins définis.
- **Test et Maintenance** : Validation de l'application par des tests unitaires et d'intégration pour garantir son bon fonctionnement, tout en assurant une maintenance continue pour corriger les anomalies et améliorer l'application.
- **Élaboration du rapport** : Rédaction du rapport détaillé sur les étapes du projet, les choix techniques, les défis rencontrés et les solutions mises en place, ainsi que sur les résultats obtenus.
- **Présentation** : Préparation d'une présentation claire et concise résumant les objectifs, les fonctionnalités et les résultats du projet, afin de partager les points essentiels du projet avec un public cible.

4. Conclusion :

Ce premier chapitre a permis de poser les bases du projet en présentant le contexte et les enjeux liés à la gestion des tâches. Nous avons identifié la problématique centrale, qui est le besoin d'outils adaptés pour aider les utilisateurs à structurer efficacement leurs activités. Les objectifs spécifiques définis orientent le développement de l'application vers une solution intuitive et performante. De plus, la planification des tâches, accompagnée d'une table des tâches et d'un diagramme de Gantt, offre une vue d'ensemble claire des étapes à suivre pour mener à bien ce projet. Ainsi, ce chapitre établit un cadre solide pour les développements futurs et souligne l'importance d'une approche méthodique dans la réalisation de l'application.

Chapitre II : Analyse et Conception

1. Introduction :

Ce chapitre se concentre sur les phases essentielles du cycle de développement de l'application de gestion des tâches, allant de l'analyse des besoins à la conception détaillée du système. La première partie se penche sur la collecte des besoins fonctionnels et techniques, permettant d'identifier les fonctionnalités attendues du système. Ces informations serviront de base pour la seconde partie, qui traite de l'analyse conceptuelle du projet. Nous adopterons la méthodologie MERISE pour modéliser de manière précise les données et les processus de l'application, en abordant les modèles conceptuels, logiques et physiques des données, ainsi que les processus associés. Ce chapitre pose ainsi les bases nécessaires à la conception et à la mise en œuvre efficace du système, offrant une vue d'ensemble de son architecture et de son fonctionnement.

2. Méthodologie MERISE :

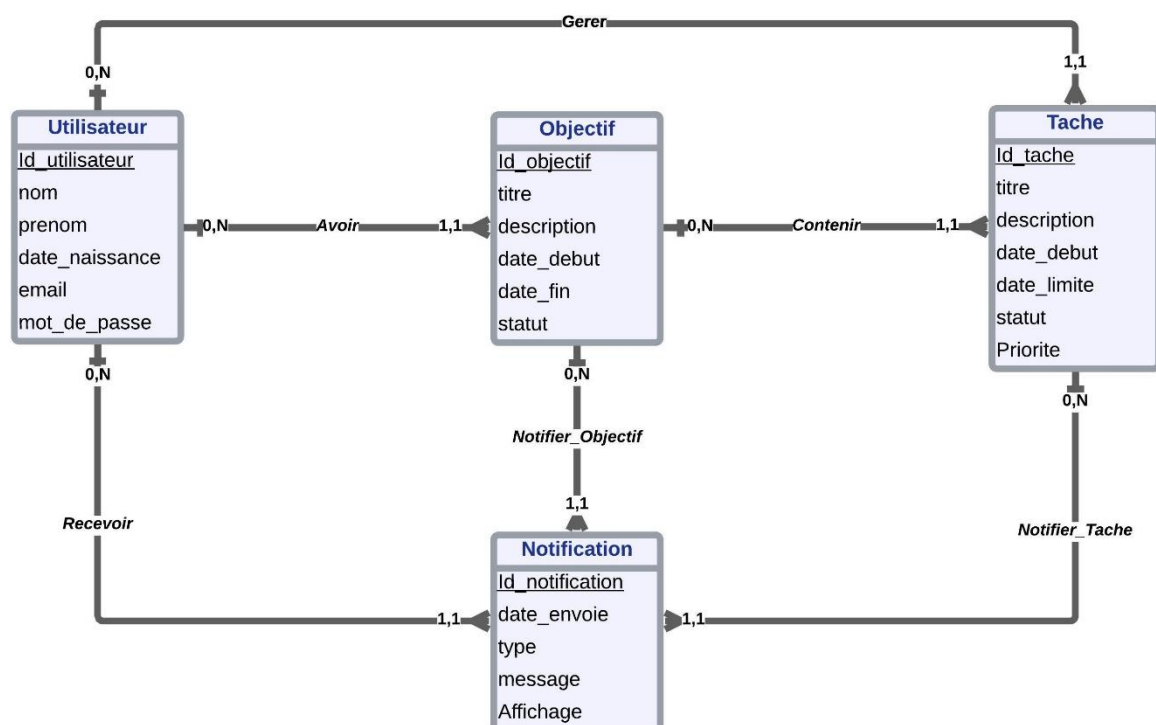
MERISE : Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprises est une méthode d'analyse, de conception et de gestion des systèmes d'information. Elle repose sur une modélisation structurée des données, des traitements et des flux d'information, permettant de définir clairement les besoins d'un système d'information et de guider son développement. Avec une approche multi-niveaux, MERISE sépare les aspects conceptuels, organisationnels et physiques, facilitant ainsi la communication entre les acteurs techniques et métiers. Elle est largement utilisée pour garantir la cohérence, la qualité et l'efficacité des systèmes d'information dans un cadre professionnel.

3. Modélisation des données

3.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD) :

Le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** est une représentation abstraite et simplifiée du système d'information, mettant clairement en évidence les entités, associations et attributs ainsi que leurs relations. Il formalise les données nécessaires au bon fonctionnement du système, offrant ainsi une vision facilement compréhensible. Ce modèle joue un rôle clé dans la conception, facilitant la communication entre les parties prenantes et constituant une base essentielle pour le développement du système d'information.

- **Entité** : Une entité représente un objet réel ou conceptuel au sein d'un système informatique, généralement stocké dans une base de données.
- **Association** : représente la relation entre deux entités dans une base de données. Elle indique comment les entités sont liées les unes aux autres.
- **Cardinalité** : d'une relation entre deux entités dans une base de données indique le nombre d'occurrences d'une entité qui peuvent être associées à une occurrence de l'autre entité.



3.2 Modèle Logique de Données Relationnel (MLD-R) :

Le **Modèle Logique de Données Relationnel (MLD-R)** est une représentation structurée de la base de données, utilisant des tables, des clés primaires, des clés étrangères et des contraintes relationnelles. Il traduit les concepts abstraits du Modèle Conceptuel de Données (MCD) en un schéma concret prêt à être implémenté dans un système de gestion de base de données relationnel. En clair, le MLD-R formalise la structure relationnelle pour une mise en œuvre opérationnelle

```
Utilisateur(Id_utilisateur, nom, prenom, date_naissance, email,
mot_de_passe)

Objectif(Id_objectif, Titre, description, date_debut, date_fin,
statut, #Id_utilisateur)

Tache(Id_tache, Titre, description, date_debut, date_limite, statut,
Priorite, #Id_utilisateur, #Id_objectif)

Notification(Id_notification, date_envoi, type, message, affichage,
#Id_utilisateur, #Id_objectif, #Id_tache)
```

Figure 3 : Modèle Logique de Données Relationnel (MLD-R)

3.3 Modèle Physique de Données (MPD) :

Le **Modèle Physique de Données (MPD)** est une représentation concrète de la structure d'une base de données, adaptée aux contraintes techniques d'un système de gestion de bases de données (SGBD) spécifique. Il décrit comment les tables, les relations, les index, les clés et les contraintes sont implémentés, en tenant compte des types de données, des formats de stockage et des performances. En fournissant une vue opérationnelle des données, le MPD sert de guide pour la mise en œuvre physique de la base de données, garantissant ainsi l'efficacité et

l'intégrité des données. Il constitue le résultat final de la conception, prêt pour l'implémentation technique.

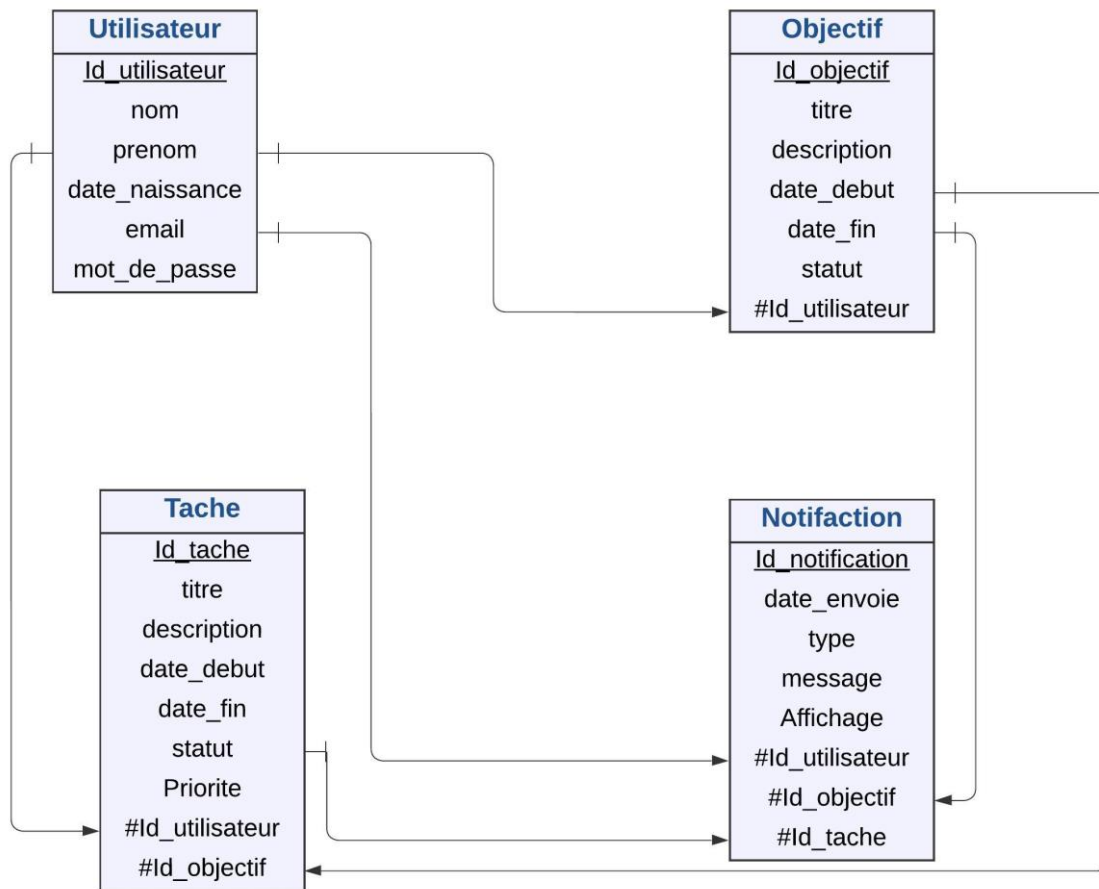


Figure 4 : Modèle Physique de Données (MPD)

4 Modélisation des processus et traitements

4.1. Modèle Conceptuel de Communication (MCC) :

Le **Modèle Conceptuel de Communication (MCC)** représente les échanges d'informations entre les acteurs internes et externes d'un système d'information. Il illustre les flux d'informations, c'est-à-dire les messages et données échangés entre ces acteurs. Il permet de modéliser les interactions et de comprendre comment les

informations circulent au sein du système. Ce modèle est essentiel pour identifier les besoins en communication et garantir une gestion efficace des données.

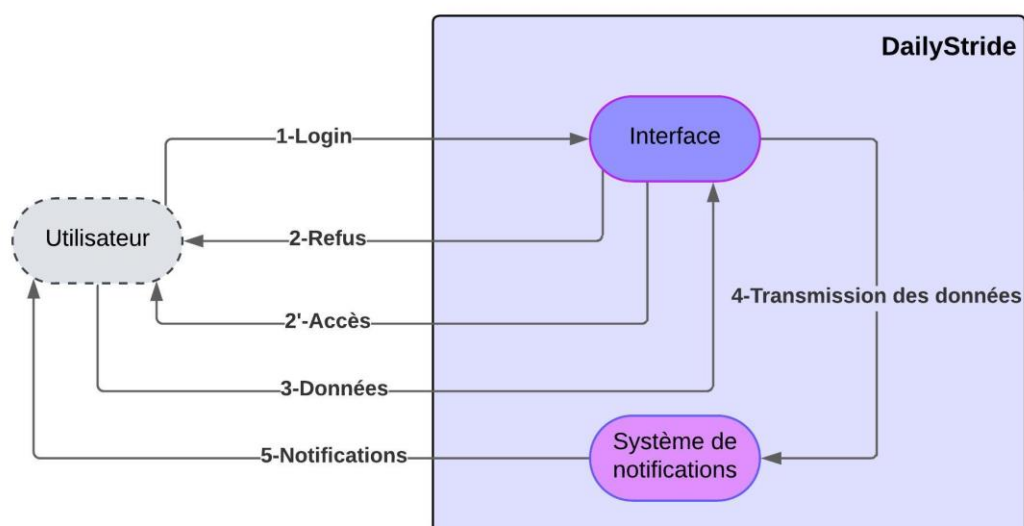


Figure 5 : Modèle Conceptuel de Communication (MCC)

4.2. Tableau de processus (T.P) :

Le **tableau de processus** est un outil de modélisation qui décrit les différents processus d'un système, en indiquant les entrées, les sorties, les opérations réalisées et les conditions associées à chaque processus. Il permet de clarifier le fonctionnement et les interactions au sein d'un système d'information.

Numéro de processus	Flux IN	Flux OUT	Activités
1-Gestion de connexion.	1-Informations envoyées.	2-Refus. 3-Accès.	- Vérification des informations d'identification.

			- Validation de l'accès pour l'utilisateur.
2- Gestion des données.	4-Envoie des données. 5-Transsmission des données.	6-Notifications envoyées.	- Création de nouvelles tâches ou objectifs. - Mise à jour des tâches ou objectifs. - Suppression des tâches ou objectifs. - Ajout de notifications sur les changements ou rappels liés aux tâches ou objectifs.

Processus 1 : Gestion de connexion :

- **Flux IN :**

-Informations envoyées (nom d'utilisateur et mot de passe). Utilisateur-->Interface

- **Flux OUT :**

-Refus (en cas d'identifiants incorrects). Interface-->Utilisateur

-Accès (en cas d'identifiants corrects). Interface-->Utilisateur

- **Activités :**

- Vérification des informations d'identification.
- Validation de l'accès pour l'utilisateur.

Processus 2 : Gestion des données :

- **Flux IN :**

- Envoie des données. Utilisateur->Interface.
- Transmission des données .Interface→Système de notifications

- **Flux OUT :**

- Notifications envoyées. Système de notifications→Utilisateur

- **Activités :**

- Création de nouvelles tâches ou objectifs.
- Mise à jour des tâches ou objectifs
- Suppression des tâches ou objectifs.
- Ajout de notifications sur les changements ou rappels liés aux tâches ou objectifs.

4.3. Modèle Conceptuel des Traitements (MCT) :

Le **Modèle Conceptuel de Traitement (MCT)** modélise l'activité d'une organisation en identifiant et décrivant les actions menées ainsi que leur logique d'enchaînement, sans présupposer l'organisation de ces actions dans le temps et l'espace, ni la répartition des tâches entre l'homme et la machine. Il offre une représentation abstraite des processus métiers, facilitant ainsi l'analyse et l'optimisation des activités.

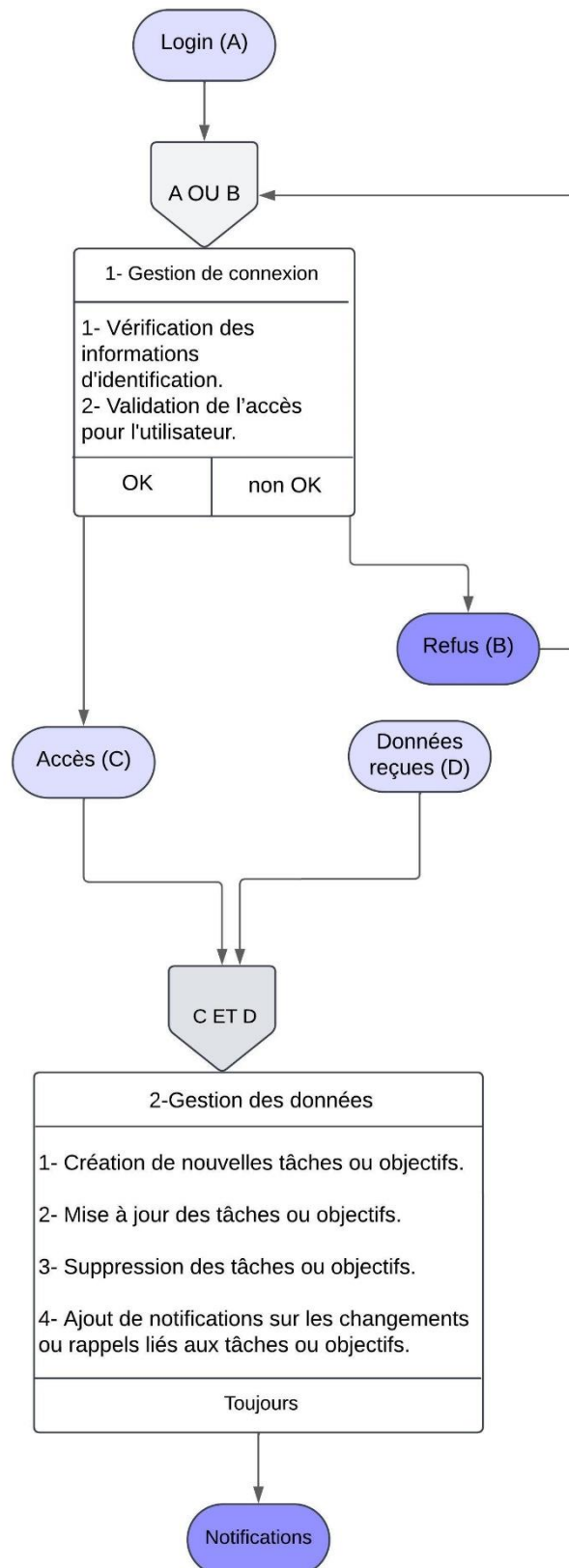


Figure 6 : Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)

4.4 . Modèle Opérationnel de Traitement (MOT) :

Le modèle organisationnel de traitement (MOT) dans la méthode Merise est un cadre conceptuel qui décrit la manière dont les traitements d'un système d'information sont organisés et gérés au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Il se concentre sur la structuration des opérations, les responsabilités des acteurs, les ressources nécessaires et les interactions entre les différentes entités impliquées dans le traitement des données , il décrit les propriétés des traitements non traitées par le modèle conceptuel, c'est- à-dire : le temps, les ressources et le lieu.

Tâches :

- Login. (T(0), Utilisateur, M) → évènement-IN
- Vérification des informations d'identification. (T(0), interface, A)
- Validation de l'accès pour l'utilisateur. (T(0), interface, A)
- Réception des données. (T(0+x), interface, A)→ évènement-IN
- Création de nouvelles tâches ou objectifs. (T(0+x), interface, A/I)
- Mise à jour des tâches ou objectifs. (T(0+x), interface, A/I)
- Suppression des tâches ou objectifs. (T(0+x), interface, A/I)
- Notifier les utilisateurs sur les changements ou rappels liés aux tâches ou objectifs. (T(0+x), Système de notifications, A)
- Notifications. (T(0+x), Système de notifications, A)

Phases :

Phase 1 : Login = t, Utilisateur, SA

Phase 2 : Gestion des données = t+x, Interface/Système de notifications, SA

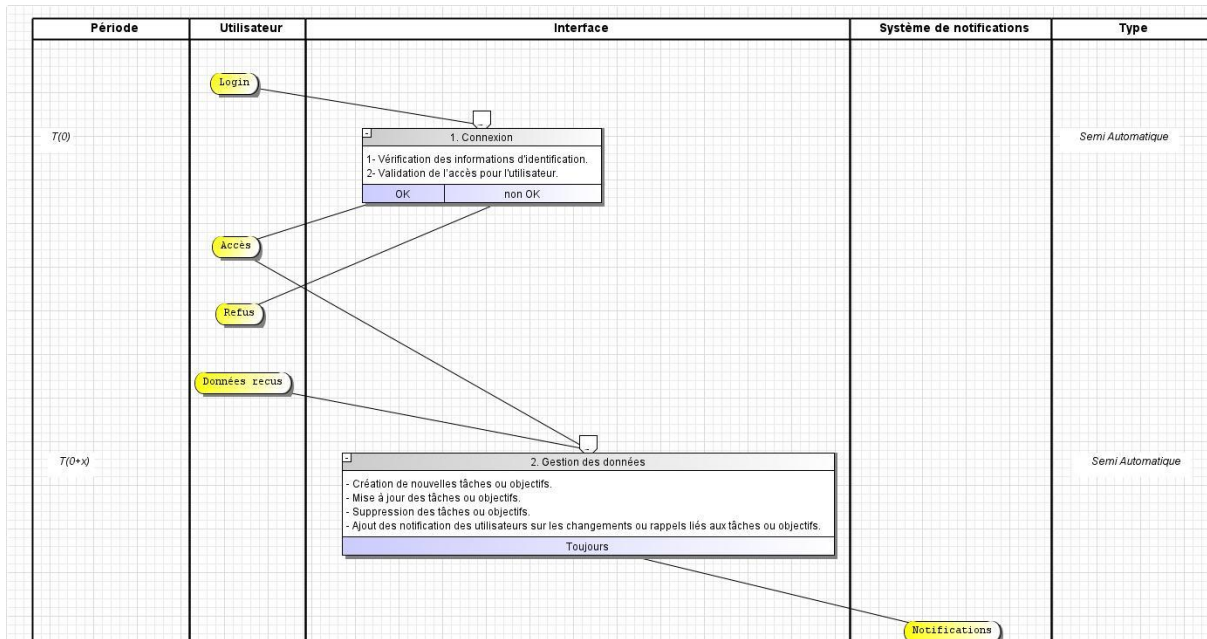


Figure 7 : Modèle Opérationnel de Traitement (MOT)

5. Conclusion :

Ce chapitre a présenté les étapes clés de l'analyse et de la conception d'un système de gestion des tâches, en utilisant la méthodologie MERISE.

Nous avons abordé la modélisation des données et des processus à travers divers modèles, tels que le MCD, le MLD-R, le MPD, le MCC et le tableau de processus et le MCT. Ces outils fournissent une base solide pour le développement de l'application, assurant une compréhension claire des besoins et des interactions nécessaires à son bon fonctionnement.

Chapitre III : Technologies et Outils Utilisés

1. Introduction :

Dans ce chapitre, nous explorons les technologies et les outils utilisés pour le développement de l'application de gestion des tâches. Nous présentons les outils de conception et de développement adoptés, ainsi que les langages et Framework sélectionnés pour le front-end et le back-end. Ces choix technologiques ont été guidés par les exigences du projet, afin d'assurer une mise en œuvre efficace, performante et adaptée aux besoins des utilisateurs.

2 Langages et outils utilisés :

2.1 Outil de conception :

- **MERISE**

La méthodologie **MERISE** est une approche systématique de modélisation utilisée pour concevoir et développer des systèmes d'information. Elle se distingue par sa capacité à structurer le processus de conception en offrant des outils et des techniques adaptés à l'analyse des besoins, à la modélisation des données et à la représentation des processus. MERISE permet de formaliser les différentes étapes du développement, garantissant ainsi une cohérence entre les choix effectués à chaque phase.

Cette méthodologie favorise également une communication claire et efficace entre les différentes parties prenantes, qu'il s'agisse des utilisateurs, des analystes ou des développeurs. En facilitant la documentation des décisions de conception, MERISE contribue à la traçabilité des exigences et à la compréhension des interactions au sein du système. En somme, MERISE est un cadre méthodologique essentiel pour la création de systèmes d'information performants et adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs, tout en assurant une gestion rigoureuse des projets de développement.

2.2 Outil de planification :

- **GanttProject**



GanttProject est un outil de gestion de projet qui permet de concevoir des diagrammes de Gantt pour planifier et visualiser les tâches. Dans le cadre de notre mini-projet de gestion des tâches, il facilite l'organisation des activités, la définition des relations de dépendance entre les tâches et le suivi de l'avancement. Grâce à ses fonctionnalités, **GanttProject** nous a permis d'assigner des ressources et d'ajuster le planning selon les besoins, assurant ainsi une gestion structurée et efficace de notre projet.

2.3. Outils de développement :

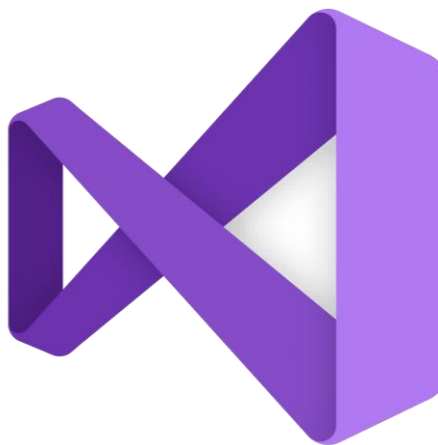
- **GitHub**



GitHub est une plateforme collaborative dédiée au développement logiciel, basée sur le système de gestion de version Git. Elle permet de stocker et de gérer le code source tout en offrant des outils de collaboration tels que la gestion des problèmes,

les actions **GitHub** pour automatiser les workflows, et **GitHub** Pages pour héberger des sites web. Grâce à des fonctionnalités comme l'intégration continue, les branches et les Pull Requests, **GitHub** facilite le travail en équipe. La plateforme met également l'accent sur la sécurité avec des outils de détection de vulnérabilités. Enfin, **GitHub** joue un rôle central dans la communauté open source, en favorisant le partage et la collaboration autour de projets.

- **Microsoft Visual Studio Code**



Microsoft Visual Studio Code, en tant qu'éditeur de code source, joue un rôle crucial dans le développement de notre mini-projet axé sur la gestion des tâches. Cet outil léger et flexible offre une plateforme intégrée pour l'écriture, la gestion et le débogage du code, facilitant ainsi le processus de développement logiciel. Avec **Visual Studio Code**, nous pouvons concevoir, modifier et tester notre code de manière efficace, en profitant de ses fonctionnalités avancées et de la prise en charge de divers langages de programmation.

Visual Studio Code constitue un environnement de travail interactif où se construisent les lignes de code de notre mini-projet de gestion des tâches. Il fournit des outils indispensables pour la programmation, la gestion de projet et la collaboration, assurant ainsi une mise en œuvre fluide et efficace de notre système de gestion des tâches.

2.4. Langages de programmation :

- Langage C#



Le **C#** est un langage de programmation orienté objet développé par Microsoft. Il fait partie de la plateforme **.NET** et est utilisé pour créer des applications Windows, des applications web, et des jeux (notamment avec Unity). Il combine la simplicité de **Java** et la puissance de **C++**. Il offre une gestion automatique de la mémoire grâce au ramasse-miettes (garbage collector). **C#** est également fortement typé et prend en charge la programmation multithreadée.

- **Microsoft SQL Server**



SQL Server Management Studio (SSMS en abrégé) est un environnement de développement intégré pour la gestion de toute infrastructure **SQL**. Il est utilisé pour accéder, gérer, configurer et développer tous les composants de **SQL Server** et de la base de données **SQL**. Il et C'est l'un des logiciels de gestion de bases de

données et de serveurs les plus utilisés et il a été optimisé au fil des années par Microsoft.

2.5. Framework de développement

- **Framework ADO.NET**



ADO.NET est un ensemble de classes qui exposent les services d'accès aux données pour les programmeurs **.NET Framework**. **ADO.NET** propose un large ensemble de composants pour la création d'applications distribuées avec partage de données. Partie intégrante du **.NET Framework**, il permet d'accéder à des données relationnelles, XML et d'application. **ADO.NET** répond à divers besoins en matière de développement, en permettant notamment de créer des clients de bases de données frontaux et des objets métier de couche intermédiaire utilisés par des applications, outils, langages ou navigateurs Internet.

3. Conclusion :

En conclusion, ce chapitre a permis de présenter les technologies et outils sélectionnés pour le développement du système de gestion des tâches. Ces choix, soigneusement étudiés, garantissent la performance, la fiabilité et la sécurité de l'application. En combinant des outils de conception, de développement, ainsi que des bonnes pratiques modernes, nous avons établi une base technologique solide, essentielle pour mener à bien la réalisation et l'optimisation du système.

Chapitre IV: Réalisation de l'Application

1 : Introduction :

Dans ce chapitre, nous aborderons la phase de réalisation de notre application de gestion des tâches. Après avoir défini les objectifs et les méthodologies dans les chapitres précédents, nous nous concentrerons sur l'implémentation concrète des fonctionnalités et la création des interfaces utilisateur.

Nous présenterons les différentes interfaces de l'application, en mettant en avant leurs fonctionnalités clés et leur contribution à une expérience utilisateur fluide. De plus, nous discuterons des choix technologiques adoptés, notamment l'utilisation de .NET et C# pour le développement, ainsi que SQL Server pour la gestion des données.

Ce chapitre vise à illustrer comment les concepts théoriques ont été traduits en une application fonctionnelle, prête à répondre aux besoins des utilisateurs.

2 : Présentation des interfaces et description des fonctionnalités principales :

2.1 Interface d'inscription :

Le formulaire de connexion permet à l'utilisateur d'accéder à son espace personnel. S'il n'a pas encore de compte, il peut cliquer sur le bouton 'S'inscrire' pour en créer un .



Figure 8 : Interface Login

Lorsque l'utilisateur clique sur 'S'inscrire', un formulaire d'inscription s'affiche .

The image shows a web browser window titled "sing up". The main heading is "créer un compte" in a bold, teal font. Below the heading is a registration form with the following fields: "Prénom" (Durand), "Nom" (Paul), "Email" (paul.durand@example.com), "Date de naissance" (a dropdown menu showing "lundi 12 janvier 1998"), "Mot de passe" (paulspass789), and "Confirmer le mot de passe" (paulspass789). A teal button labeled "Créer un compte" is located at the bottom of the form. On the right side of the window, there is a large blue rectangular area containing an illustration of a person sitting at a desk with a laptop, with hands shown interacting with the screen.

Figure 9 : Interface d'inscription

Un message confirmant le succès de l'inscription est affiché pour inviter l'utilisateur à se connecter.

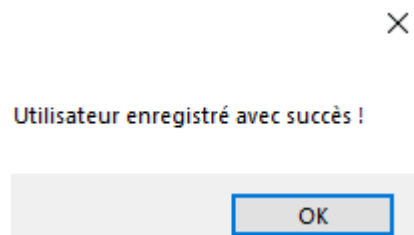


Figure 10 : Message de confirmation d'inscription

2.2 Interface de connexion :



Figure 11 : Formulaire de connexion

Dans le formulaire de connexion, l'utilisateur saisit son e-mail et son mot de passe, puis clique sur 'Se connecter'. Si l'e-mail ou le mot de passe est invalide, une interface d'erreur s'affiche.

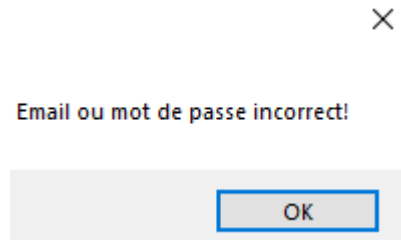


Figure 12 : Message affiché en cas d'identifiants incorrects

Sinon, un message de réussite apparaît.

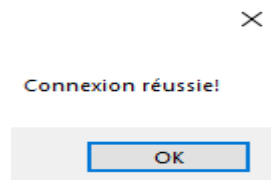


Figure 13 : Message affiché en cas d'identifiants corrects

2.3 Interfaces générales de l'application :

Après Login on se dirige vers une interface d'accueil .

Dans l'interface d'accueil, l'utilisateur pourra visualiser les objectifs en cours ainsi que les tâches en cours. De plus, un bouton de déconnexion (logout) sera également disponible pour permettre à l'utilisateur de se déconnecter facilement de son compte .

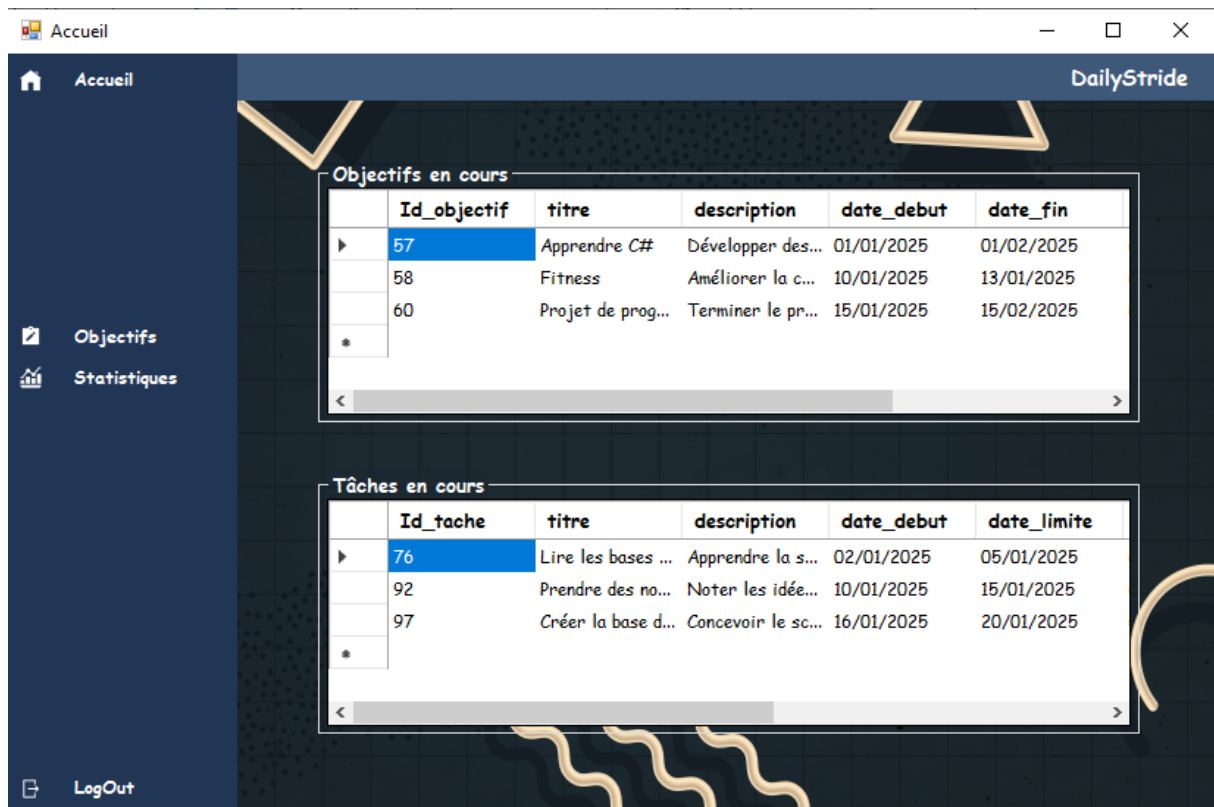


Figure 14 : Interface Accueil

Lorsque vous cliquez sur Staistiques, une interface qui contient des statistiques générales et des graphiques s'affiche:

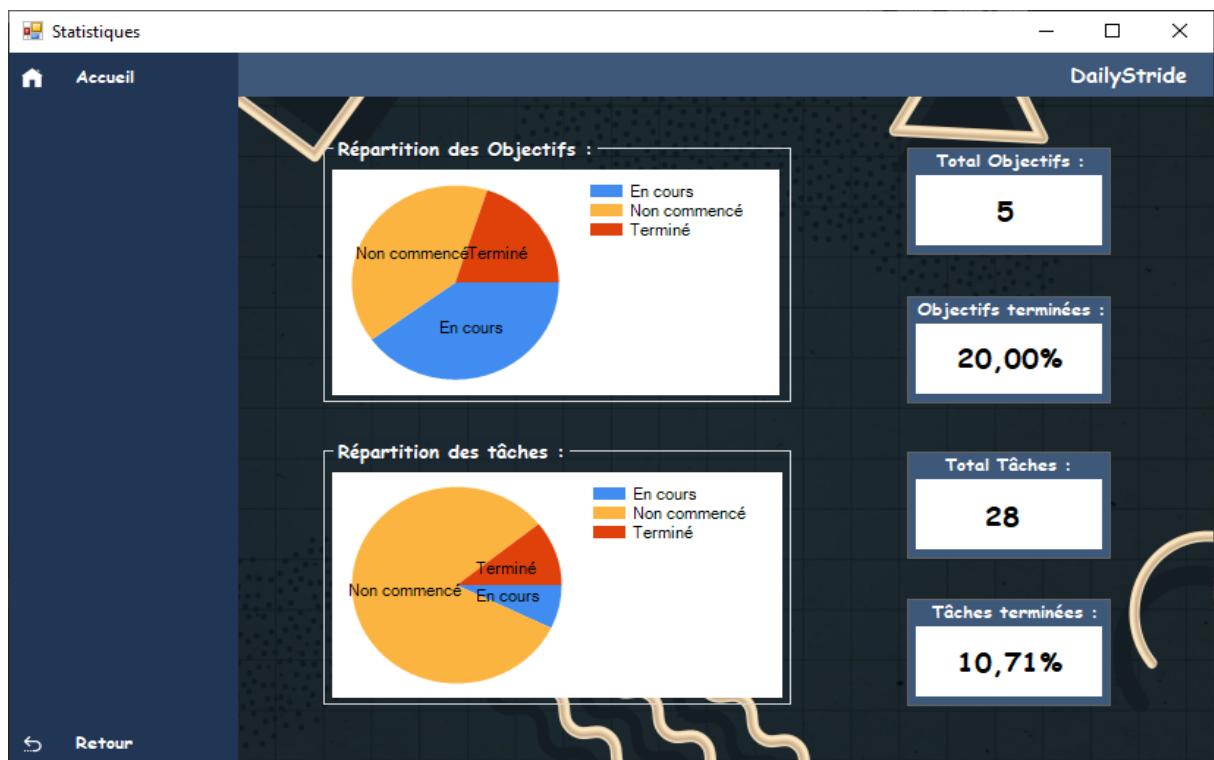


Figure 15 : Interface des Statistiques

Lorsque vous cliquez sur Objectifs, une interface s'affiche et contient trois sections principales pour gérer vos tâches ou objectifs :

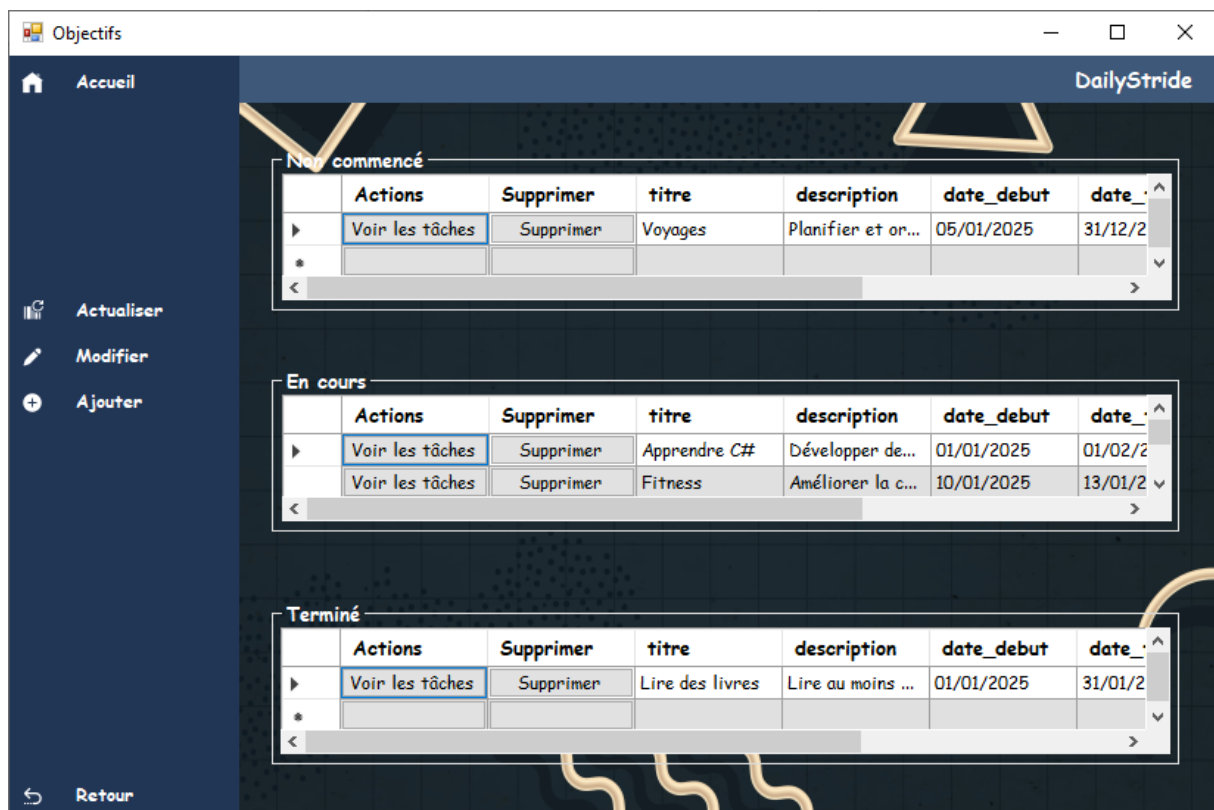


Figure 16 : Interface d'Objectifs

- **Non commencé** : Cette section regroupe les objectifs qui n'ont pas encore été entamés.
- **En cours** : Cette section regroupe les objectifs qui sont actuellement en cours de réalisation.
- **Terminé** : Cette section affiche les objectifs qui ont été achevés.

À gauche de l'interface, un menu contient les options suivantes :

- **Modifier** : Lorsqu'on clique sur le bouton « Modifier » dans l'interface de FormObjectif, L'application vérifie si le statut a changé puis ajoute de nouvelles notifications à une tâche ou un objectif et supprime les anciennes notifications associées.

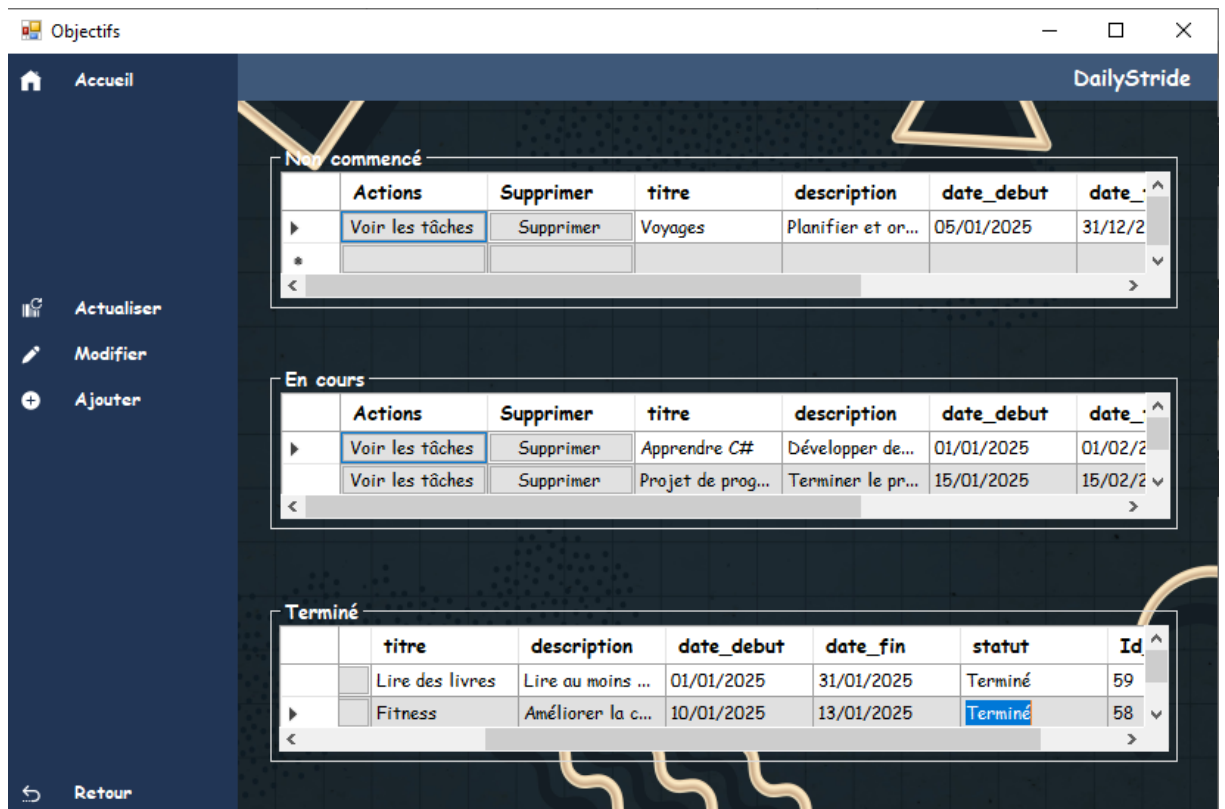


Figure 17 : Modification des Objectifs

Un message de réussite apparaît.

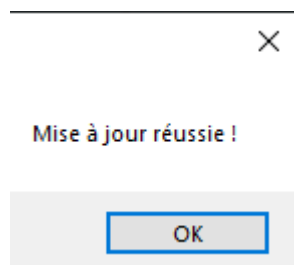


Figure 18 : Message affiché en cas de modification réussie

Une notification s'affiche sur le bureau de l'utilisateur pour l'informer que l'objectif a été modifié .

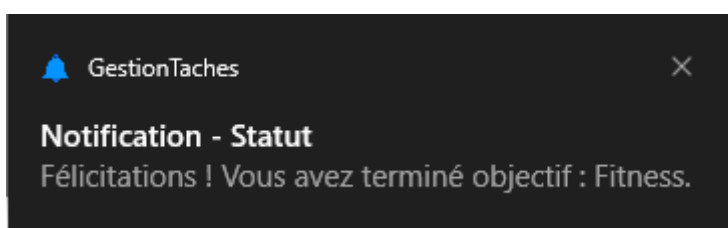


Figure 19 : Notification d'Objectif modifié

- **Ajouter** : Pour ajouter de nouveaux objectifs.

Figure 20 : Ajout des Objectifs

Après avoir ajouté un objectif, une interface de confirmation s'affiche pour informer l'utilisateur que l'objectif a été créé avec succès.

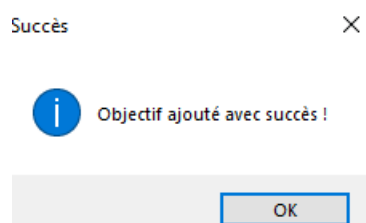


Figure 21 : Message affiché en cas d'ajout d'Objectif réussi

Une notification s'affiche sur le bureau de l'utilisateur pour l'informer que l'objectif a été créé.

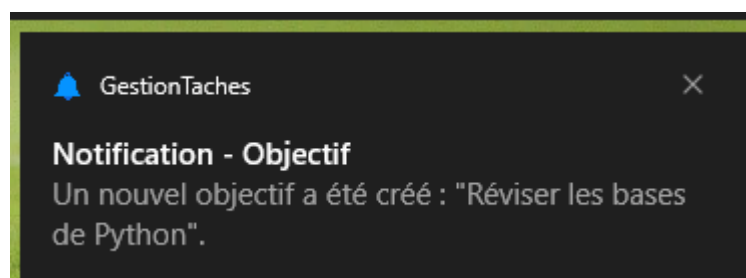


Figure 22: Notifications d'Objectifs

Dans l'interface des **Objectifs**, chaque objectif dispose d'une case de suppression permettant à l'utilisateur de supprimer un objectif s'il le souhaite.

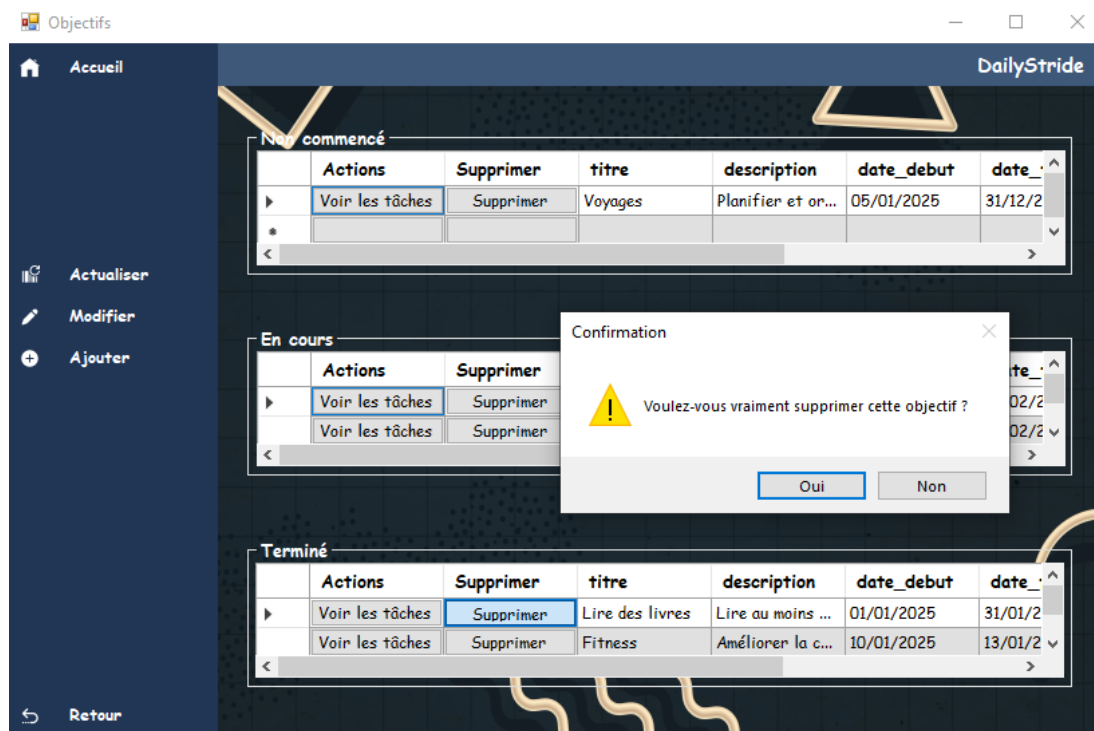


Figure 23 : Suppression des Objectifs

Un message confirmant le succès de la suppression est affiché :

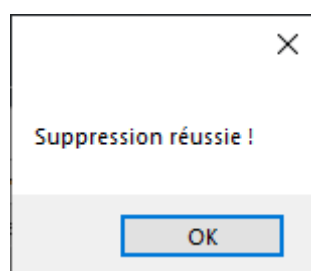


Figure 24 : Suppression réussie

Lorsque vous cliquez sur **Voir les tâches**, une interface s'affiche, présentant plusieurs catégories de tâches : **Non Commencées**, **Abandonnées**, **Terminées**, et **En Cours**.

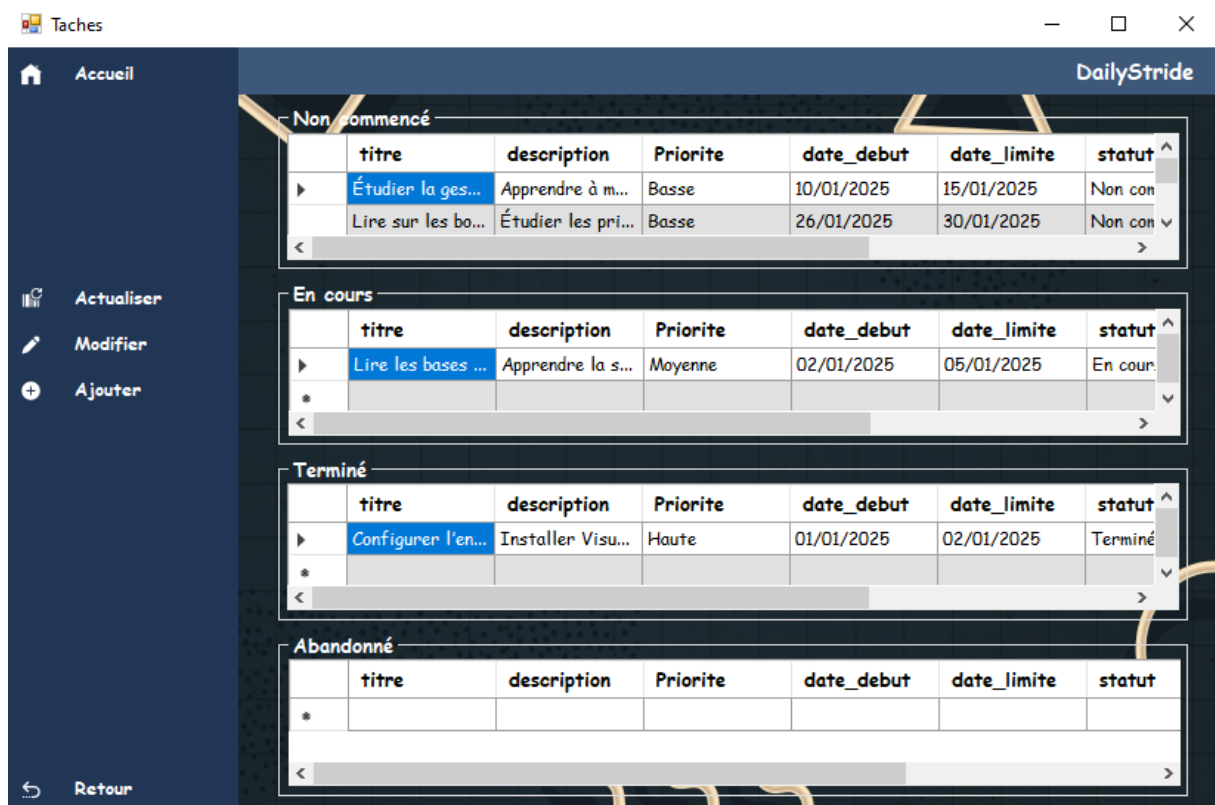


Figure 25 : Affichage des Tâches

L'interface contient également les boutons suivantes :

- **Ajouter :**

En cliquant sur le bouton **Ajouter**, une nouvelle interface s'ouvre, vous permettant d'ajouter une tâche. Vous pourrez choisir le statut de la tâche (par exemple, Non Commencée, Abandonnée, Terminée, ou En Cours) et définir sa priorité (par exemple, Haute, Moyenne, ou Basse) pour classer les tâches selon leur importance.

Form1

Ajouter une tâche

Titre : Pratiquer des requêtes simples

Description : Exécuter des requêtes de sélection sur une base de données.

Date début : dimanche 12 janvier 2025

Date fin : mercredi 15 janvier 2025

Statut : En cours

Priorité : Basse

Ajouter

Figure 26 : Ajout des Tâches

Après avoir ajouté une tâche, une interface de confirmation s'affiche pour informer l'utilisateur que l'objectif a été créé avec succès.

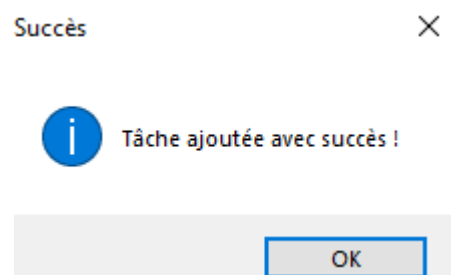


Figure 27 : Message affiché en cas d'ajout de Tâche réussi

Une notification s'affiche sur le bureau de l'utilisateur pour l'informer que la tâche a été créé .

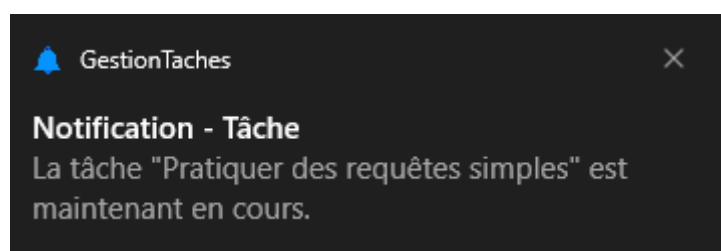


Figure 28 : Notification de création de Tâche

- **Modifier** : Lorsqu'on clique sur le bouton « Modifier » dans l'interface de FormTache ou FormObjectif, L'app vérifie si le statut a changé puis ajoute de nouvelles notifications à une tâche ou un objectif et supprime les anciennes notifications associées.

Une fois la tâche modifiée, nous recevrons une notification indiquant que le statut de la tâche a été changé

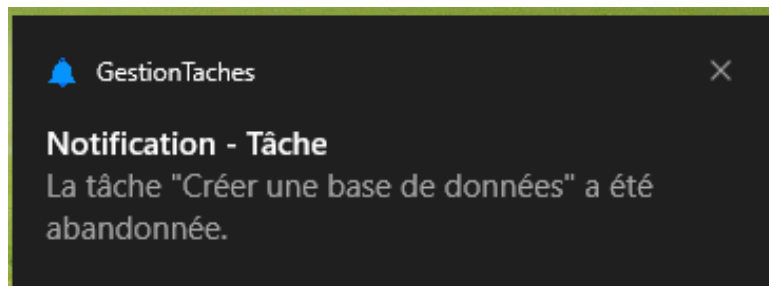


Figure 29 : Notification de modification de Tâche

- **Retour** : Pour revenir à la page ou à la vue précédente.

Pour les **Rappels** lorsqu'on clique sur le bouton « **Actualiser** » dans l'interface de FormTache ou FormObjectif, l'application vérifie les tâches ou objectifs non terminées, analyse leur date limite et si leur date limite est proche ou dépassée elle ajoute des notifications de rappel si nécessaire.



Figure 30 : Notification de Rappel

3 : Conclusion :

En résumé, le système de gestion des tâches et des objectifs offre une interface simple et facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de s'inscrire, de se connecter et de gérer efficacement leurs activités. Grâce à des fonctionnalités telles que l'ajout, la modification et la suppression d'objectifs et de tâches, ainsi que des notifications en temps réel, les utilisateurs peuvent suivre leur progression et rester organisés. L'interface d'accueil et les différentes sections pour les objectifs et les tâches facilitent la visualisation de l'état d'avancement, tandis que les options de déconnexion garantissent la sécurité des comptes. Ce système vise à améliorer la productivité et à simplifier la gestion des tâches, rendant ainsi l'expérience utilisateur fluide et agréable.

Conclusion Générale :

Notre mini-projet de gestion des tâches repose sur des bases solides, intégrant habilement des technologies telles que .NET, C#, SQL Server Management Studio (SSMS) et la méthodologie MERISE. Les objectifs principaux, présentés dans l'introduction, mettent en avant l'importance de la modélisation des données, de la sécurité des informations et de l'amélioration de l'expérience utilisateur. Les chapitres suivants, consacrés à l'analyse, à la conception et aux outils de réalisation et de développement, offrent des conseils pratiques pour une compréhension approfondie du processus de création d'une application de gestion des tâches moderne. L'intégration de .NET et C# pour le développement, associée à l'utilisation de SSMS pour la gestion de la base de données, démontre une approche cohérente et intégrée. L'utilisation de Visual Studio comme environnement de développement enrichit le projet en fournissant des outils essentiels pour la création, le débogage et la maintenance du code source. En résumé, notre mini-projet est bien positionné pour atteindre ses objectifs grâce à une approche réfléchie, axée sur la qualité et l'efficacité du développement, tout en s'appuyant sur des technologies modernes et des méthodologies de conception robustes. Nous sommes convaincus que cette application répondra aux besoins des utilisateurs et les aidera à mieux organiser leurs tâches et à optimiser leur gestion du temps.